

MATEMÁTICA

CIEEM



Números naturales

11.04.2026

—



.UBA EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

citep!

Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Introducción

¡Hola a todas y todos!

Este sábado les presentamos una nueva propuesta de trabajo.

En esta oportunidad seguiremos trabajando en el conjunto de los números naturales, con representación en la recta numérica, traducción de enunciados y desigualdades.

En esta clase se proponen algunas situaciones problemáticas resueltas y a partir de las cuales se abordan los distintos contenidos a desarrollar. En los problemas planteados para que ustedes resuelvan, esperamos que puedan utilizar distintas estrategias de resolución que les permitan justificar las respuestas obtenidas.

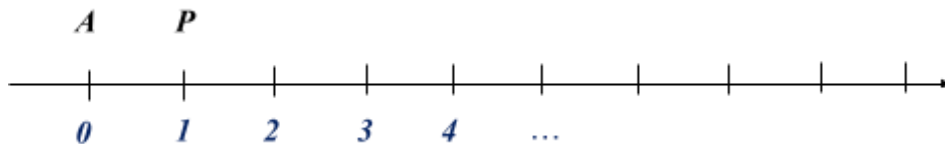
Las/os profesoras/es de Matemática del CIEEM

Contenidos

Representación de los números naturales	2
Problemas	4
Traducción de enunciados	5
Problemas	6
Desigualdades	7
Problemas	8
Traducción de enunciados y desigualdades	9
Problemas	11
CLAVES DE AUTOCORRECCIÓN	12

Representación de los números naturales

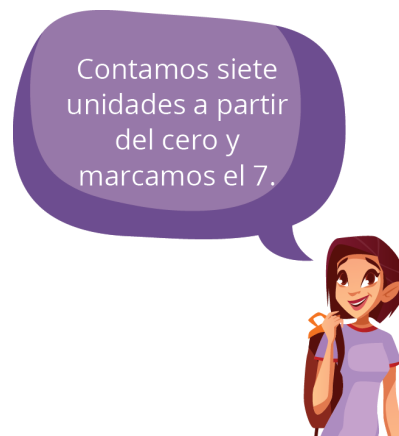
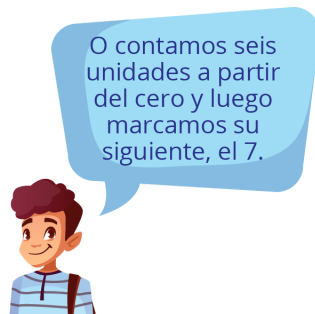
Para representar los números naturales, utilizamos una semirrecta cuyo origen **A** representa el **0**. A la derecha de A, con el punto **P** representamos el **1**; marcando sucesivamente, siempre a la derecha, segmentos de igual longitud que $\overline{AP}$, representamos los números **2, 3, 4...**



El **segmento AP** es la **unidad de medida**.

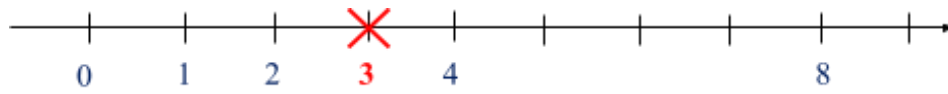
Para marcar en la semirrecta los números que queremos representar, vamos a utilizar una **X** (cruz) y escribir debajo de ella los números correspondientes.

- El siguiente de seis.
El siguiente de seis es *siete*.



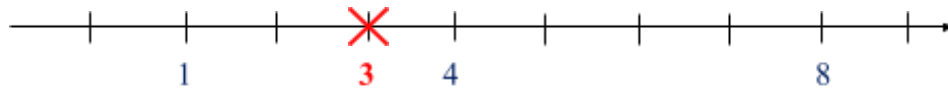
- El anterior de la mitad de ocho.

La mitad de ocho es cuatro y su anterior es *tres*.



(En este caso no representamos los números 5, 6 y 7.)

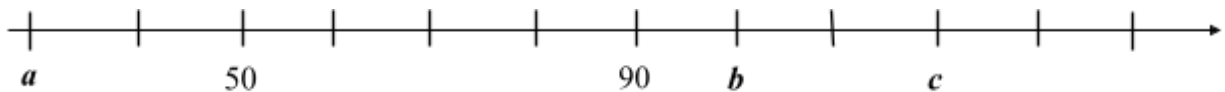
En la recta numérica no siempre es necesario representar números consecutivos.



Tampoco es necesario comenzar con el cero.



- En la siguiente recta, cada letra representa un número natural. ¿Cuál es cada uno de esos números?



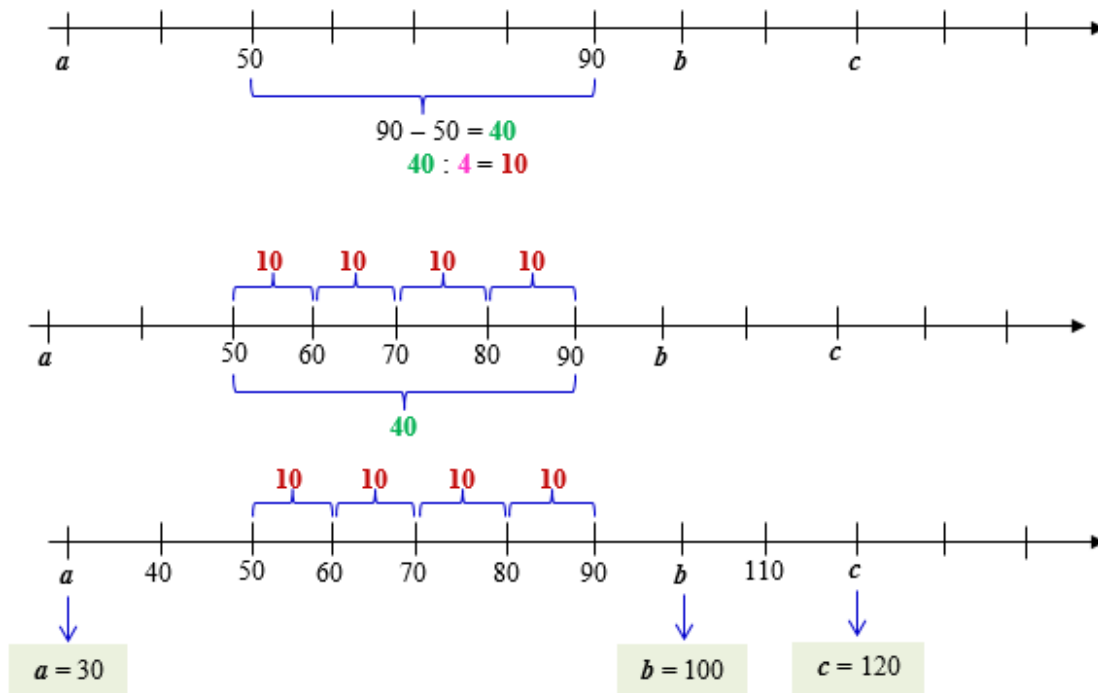
Para poder hallar el número que representa cada letra, primero tenemos que determinar cuántas unidades representa el segmento unidad de medida. En la recta numérica, el segmento que tiene por extremos los puntos que representan el 50 y el 90, corresponde a la distancia entre el 50 y el 90, la cual es $90 - 50$, o sea, **40**. Como en la recta numérica, entre las ubicaciones del 50 y el 90, hay **4** segmentos unidad de medida, para hallar a cuántas unidades corresponde cada uno de ellos realizamos este cálculo: $40 : 4$, o sea, **10**. Por lo tanto, el segmento unidad de medida representa **10** unidades.

Luego:

$$a = 50 - 2 \cdot 10 = 50 - 20 = 30$$

$$b = 90 + 10 = 100$$

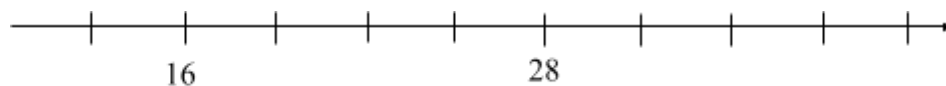
$$c = 100 + 2 \cdot 10 = 100 + 20 = 120$$



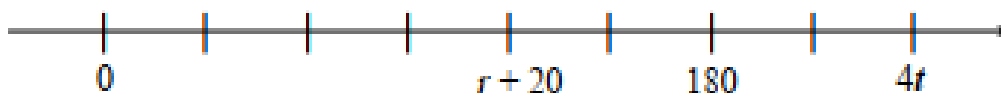
Problemas

1) Ahora te proponemos que resuelvas los siguientes problemas.

a. Ubicá el número 34 en la recta numérica.



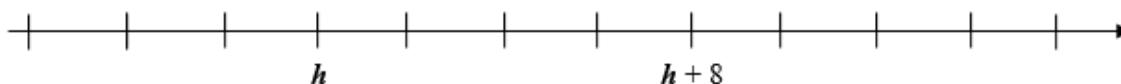
- b. Considera la siguiente recta numérica. ¿Qué números representan las letras **r** y **t**?



- El número que representa la **r** es _____.
- El número que representa la **t** es _____.

2) Representa en la recta numérica lo que se indica en cada caso.

- $h + 12$
- $h - 4$
- El siguiente de h



Traducción de enunciados

Muchas veces necesitamos traducir al lenguaje simbólico ciertas expresiones coloquiales.

En la traducción de un enunciado que vale para cualquier número o para un número que no conocemos reemplazamos los números por letras, por ejemplo:



- El siguiente de n es: $n + 1$
- El doble del siguiente de n es: $2(n + 1)$
- El triple de c disminuido en 4 es: $3c - 4$
- La traducción al lenguaje coloquial de la expresión simbólica $2n + 1$ es: "el siguiente del doble de n ".

Cuando en una multiplicación un número antecede o precede a una letra o a un paréntesis, el signo "." puede no escribirse, por ejemplo:

$$2 \cdot n = 2n \quad ; \quad 2 \cdot n = 2n$$

$$3 \cdot (n + 1) = 3(n + 1)$$



Problemas

3) Completá con la expresión simbólica las siguientes expresiones coloquiales.

Expresión coloquial	Expresión simbólica
a. El anterior a m .	
b. El triple del anterior a m .	
c. El siguiente del triple de m .	

d. El anterior a m aumentado en 5.	
e. El triple de : m disminuido en 2.	

4) Completá con la expresión coloquial las siguientes expresiones simbólicas.

Expresión coloquial	Expresión simbólica
	a. $3m - 2$
	b. $2m + 5$
	c. $(m + 1)^2$

5) Uní con una flecha cada expresión coloquial con su correspondiente traducción simbólica.

Expresión coloquial	Expresión simbólica
A. El triple del siguiente de h .	1. $2h + 1$
B. El siguiente del doble de h .	2. $h - 1 - 2 \cdot 4$
C. El anterior a 6 aumentado en el doble de h .	3. $2(h - 1) + 3$
D. El anterior a h disminuido en el doble de 4.	4. $3h + 1 - 5$
E. El siguiente del triple de h disminuido en 5.	5. $3(h + 1)$
F. El doble del anterior a h aumentado en 3.	6. $6 - 1 + 2h$

Desigualdades

Podemos leer la expresión **$110 > 25$**

de izquierda a derecha: "110 es mayor que 25"

o de derecha a izquierda: "25 es menor que 110".



La expresión **$0 < 18$** se puede leer

de izquierda a derecha: "0 es menor que 18"

o de derecha a izquierda: "18 es mayor que 0".

Para expresar las relaciones de orden entre números naturales, usamos estos símbolos:

$<$, que significa "menor que", y **$>$** , que significa "mayor que".



Para expresar las relaciones de orden entre números naturales, también podemos usar estos símbolos:

$\leq$, que significa "menor o igual que", y

$\geq$, que significa "mayor o igual que".



Bruno tiene en una caja menos de 30 revistas. Reparte entre sus amigos 24 revistas. ¿Cuántas revistas le pueden sobrar?

Si tiene menos de 30 y reparte 24, la cantidad de revistas que le pueden sobrar son 1, 2, 3, 4 o 5, según la cantidad que haya en la caja. Podemos usar la letra **n** para expresar ese conjunto de números posibles, es decir, la cantidad de revistas que le pueden sobrar a Bruno. Entonces, para expresar esto podemos escribir cualquiera de estas dos expresiones:

$n < 6$ y leemos: " **n** es menor que 6" o **$n \leq 5$** y leemos: " **n** es menor o igual que 5".



Problemas

6) Resolvé los siguientes problemas.

a. Resolvé los cálculos y completá con $<$, $>$ o $=$ según corresponda.

A. $12 + 2 \cdot 8$ _____ $(12 + 2) \cdot 8$

B. $12 : 6 \cdot 2$ _____ $12 : (6 \cdot 2)$

C. $4 \cdot 3^2 : 9 - 1$ _____ $4 \cdot (3^2 : 9 - 1)$

b. Completá con $<$, $>$ o $=$ según corresponda, sin resolver los cálculos.

A. $(96 + 1) \cdot 17$ _____ $(96 - 1) \cdot 17$

B. $13 \cdot 37 - 13 \cdot 28$ _____ $13 \cdot (37 - 28)$

C. $640 \cdot 110 \cdot 1000$ _____ $10 \cdot 64 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 100$

7) Escribí todos los números naturales n que cumplan con lo que se indica en cada caso:

a. $n < 9$

b. $n \leq 9$

Traducción de enunciados y desigualdades

Seguimos trabajando con las letras en la traducción de enunciados y con desigualdades.

- La cantidad de figuritas f que tiene Germán es **a lo sumo** 8.

Traducido
simbólicamente $\longrightarrow f \leq 8$

Germán tiene **como máximo** 8 figuritas, o sea que puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, u 8 figuritas.

- La cantidad de libros l que tiene en su biblioteca Marina es por lo menos 20.

Traducido
simbólicamente $\longrightarrow l \geq 20$

Marina tiene **como mínimo** 20 libros en su biblioteca, o sea que tiene 20 libros o más. Puede tener 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 o más libros.

Traducido
simbólicamente

$$3n > 21$$

- El triple de n supera a 21

$$3 \cdot n > 21$$

Si $n = 8$, entonces: $3 \cdot 8 = 24$ y 24 es mayor que 21 ($24 > 21$).

Si $n = 9$, entonces: $3 \cdot 9 = 27$ y 27 es mayor que 21 ($27 > 21$).

Si $n = 10$, entonces: $3 \cdot 10 = 30$ y 30 es mayor que 21 ($30 > 21$).

Si $n = 11$, entonces: $3 \cdot 11 = 33$ y 33 es mayor que 21 ($33 > 21$).

...

Considerando que n es un número natural, los valores posibles de n son los números naturales mayores que 7, o sea que n puede ser igual a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15...

Si n es menor o igual que 7, por ejemplo si $n = 6$, entonces $3 \cdot 6 = 18$, y 18 no es mayor que 21.

Traducido
simbólicamente

$$m + 1 < 9$$

- El siguiente de m es inferior a 9.

$$m + 1 < 9$$

Si $m = 7$, entonces: $7 + 1 = 8$ y 8 es menor que 9 ($8 < 9$).

Si $m = 6$, entonces: $6 + 1 = 7$ y 7 es menor que 9 ($7 < 9$).

Si $m = 5$, entonces: $5 + 1 = 6$ y 6 es menor que 9 ($6 < 9$).

Si $m = 4$, entonces: $4 + 1 = 5$ y 5 es menor que 9 ($5 < 9$).

...

Considerando que m es cero o un número natural, los valores posibles de m son cero o los números naturales menores que 8, o sea que m puede ser igual a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0.

Si m es mayor o igual que 8, por ejemplo si $m = 13$, entonces $m + 1 = 14$, y 14 no es menor que 9.

- La edad e de la abuela de Nina es **mayor que** 68 años y **a lo sumo** 72.

$$68 < e \leq 72$$
$$e > 68 \text{ y } e \leq 72$$

La abuela de Nina puede tener 69, 70, 71 o 72 años.



Problemas

8) En cada caso, escribí los números naturales n entre el 0 y el 10 que cumplan con las siguientes desigualdades:

- a. $2 < n < 8$
- b. $n \leq 6$
- c. $2n < 16$
- d. $24 < 6n \leq 42$

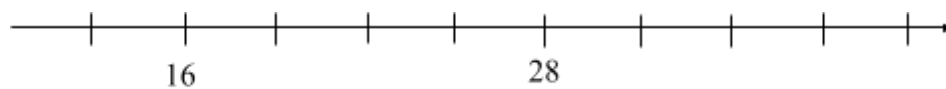
9) Martín tiene autitos de colección. La cantidad de autitos que tiene es mayor que 15, pero no supera a 20.

- a. ¿Cuántos autitos puede tener Martín? Indicá todas las posibilidades.
- b. Si llamamos c a la cantidad de autitos que tiene Martín, ¿cuáles de las siguientes expresiones indican los posibles valores de c ? Elegí las opciones correctas.
 - 1. $15 < c < 20$
 - 2. $16 \leq c \leq 20$
 - 3. $15 < c \leq 19$
 - 4. $c \leq 19$ y $c > 15$
 - 5. $c \leq 20$ y $c > 15$

Claves de Autocorrección

Problema 1

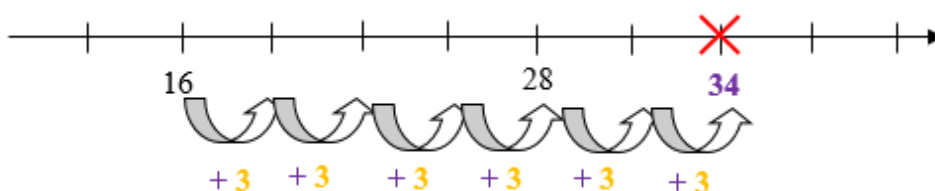
- a. Ubicá el número 34 en la recta numérica.



Explicación:

Para poder representar en la recta el número **34**, primero tenemos que determinar cuántas unidades representa el segmento unidad de medida. En la recta numérica, el segmento que tiene por extremos los puntos que representan el 16 y el 28, corresponde a la distancia entre el 16 y el 28, la cual es: $28 - 16$, o sea, **12**. Como en la recta numérica, entre las ubicaciones del 16 y el 28, hay **4** segmentos unidad de medida, para hallar a cuántas unidades corresponde cada uno de ellos realizamos este cálculo: $12 : 4$, o sea, **3**. Por lo tanto, el segmento unidad de medida representa **3** unidades.

Luego:



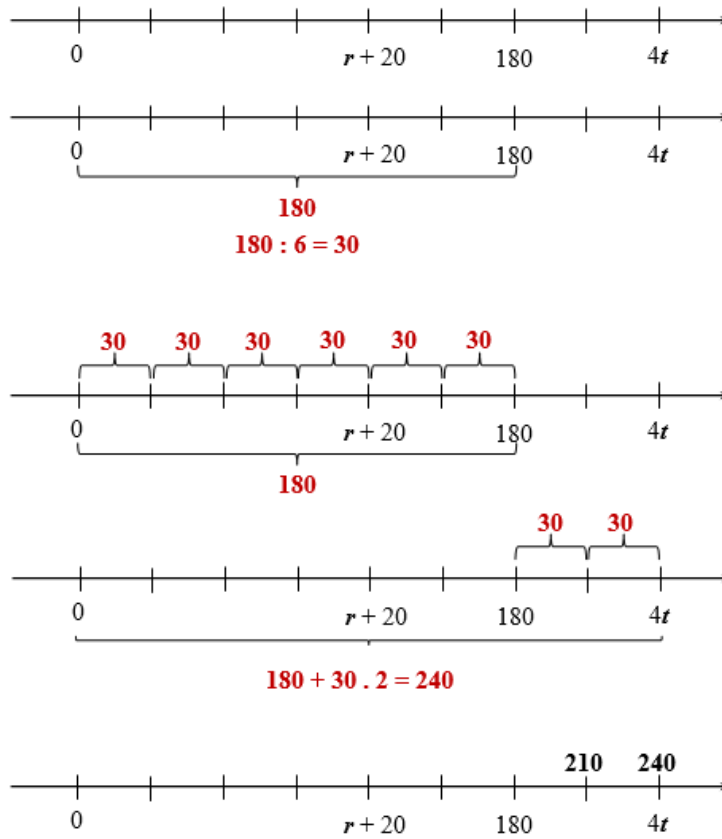
- b. Considerá la siguiente recta numérica. ¿Qué números representan las letras **r** y **t**?



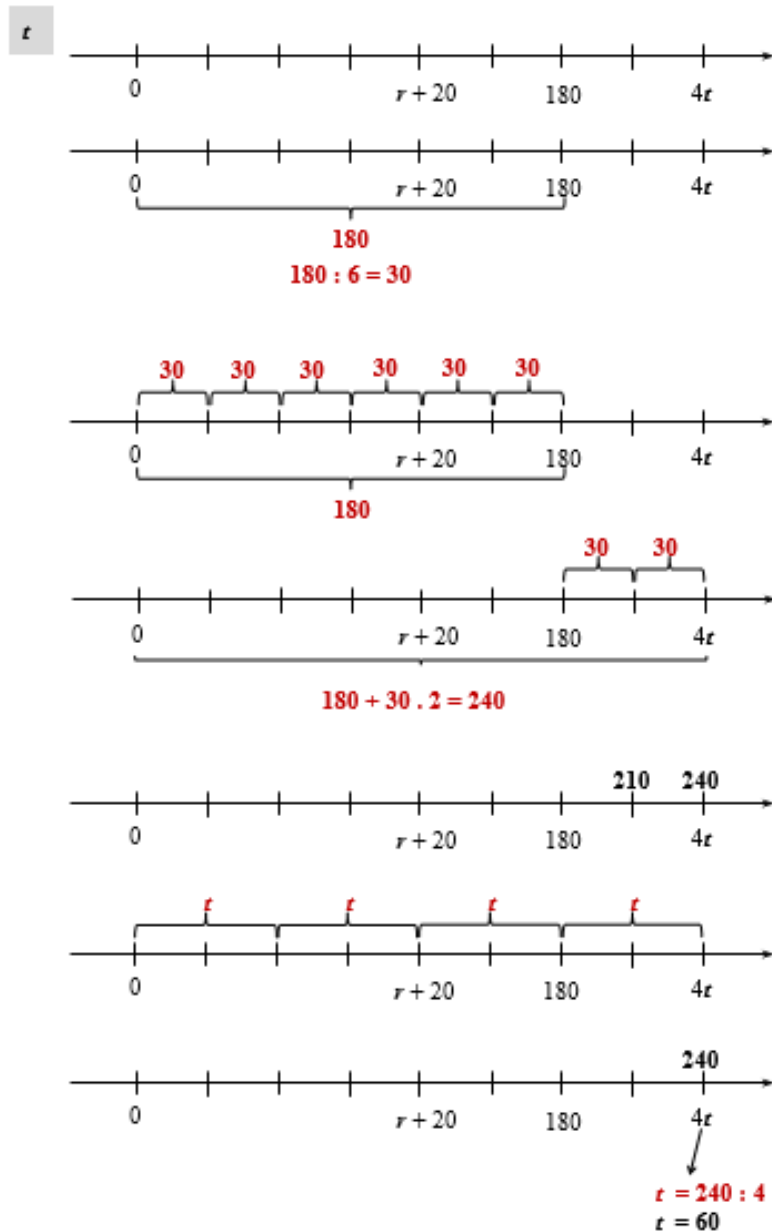
Te compartimos la resolución del ejercicio para que puedas seguir practicando:



Si no llegaste a este resultado te damos más pistas:



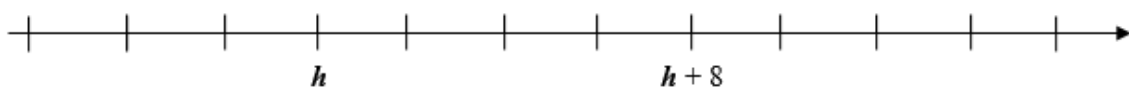
Te compartimos la resolución del ejercicio para que puedas seguir practicando:



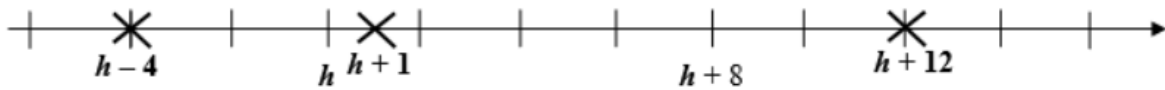
Problema 2

Representá en la recta numérica lo que se indica en cada caso.

- $h + 12$
- $h - 4$
- El siguiente de h



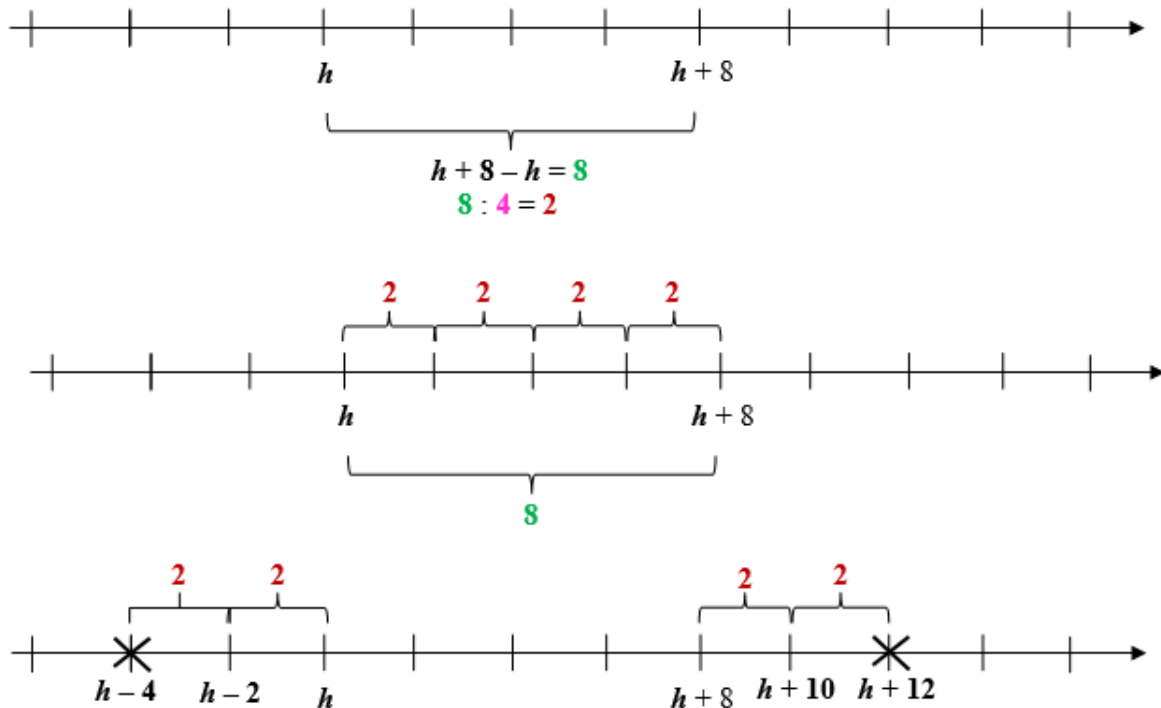
Respuesta correcta:



Explicación:

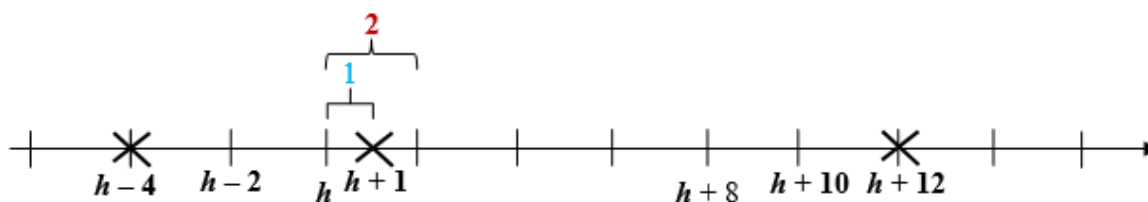
Para poder representar en la recta numérica lo que se pide, primero tenemos que determinar cuántas unidades representa el segmento unidad de medida. En la recta numérica, el segmento que tiene por extremos los puntos que representan h y $h + 8$ corresponde a la distancia entre h y $h + 8$, la cual es $h + 8 - h$, o sea, **8**. Como en la recta numérica, entre las ubicaciones de h y $h + 8$, hay **4** segmentos unidad de medida, para hallar a cuántas unidades corresponde cada uno de ellos realizamos este cálculo: **8 : 4**, o sea, **2**. Por lo tanto, el segmento unidad de medida representa **2** unidades.

Luego:

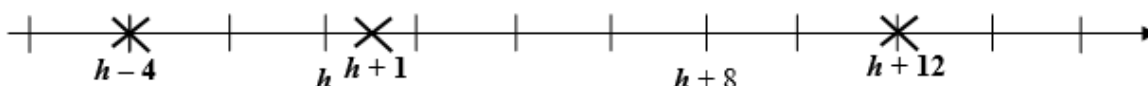


Como el **siguiente** de h es $h + 1$ y el segmento unidad de medida representa **2** unidades, entonces para representar $h + 1$ en la recta numérica consideramos la mitad del segmento unidad de medida.

Luego:



Por lo tanto:



Problema 3

Completá con la expresión simbólica las siguientes expresiones coloquiales.

Expresión coloquial	Expresión simbólica
a. El anterior a m .	$m - 1$.
b. El triple del anterior a m .	3. $(m - 1)$. Para escribir en forma simbólica "el triple del anterior a m", primero escribimos el anterior a m, o sea, $m - 1$. Después, para indicar el triple de esa expresión, la colocamos en un paréntesis para multiplicarla por 3.
c. El siguiente del triple de m .	3. $m + 1$. Para escribir en forma simbólica "el siguiente del triple de m", primero escribimos el triple de m, o sea, $3 \cdot m$. Después, para indicar el siguiente del triple de m, le sumamos 1.
d. El anterior a m aumentado en 5.	$m - 1 + 5$. Para escribir en forma simbólica "el anterior a m aumentado en 5", primero escribimos el anterior a m, o sea, $m - 1$. Después, le sumamos 5 unidades.
e. El triple de : m disminuido en 2.	3. $(m - 2)$. Para escribir en forma simbólica "el triple de: m

	disminuido en 2", primero escribimos m disminuido en 2, o sea, $m - 2$. Después, tenemos que escribir el triple de esa diferencia porque en la expresión coloquial aparecen dos puntos (:). Para indicar el triple de esa diferencia, colocamos paréntesis y la multiplicamos por 3.
--	---

Problema 4

Completá con la expresión coloquial las siguientes expresiones simbólicas.

Expresión coloquial	Expresión simbólica
El triple de : m disminuido en 2. Al tener la expresión simbólica $3m - 2$, tenemos el triple de m, o sea, $3m$, y a ese producto le restamos 2 unidades.	a. $3m - 2$
El doble de m aumentado en 5. Al tener la expresión simbólica $2m + 5$, tenemos el doble de m, o sea, $2m$, y a ese producto le agregamos 5 unidades.	b. $2m + 5$
El cuadrado del siguiente de m. Al tener la expresión simbólica $(m + 1)^2$, tenemos el siguiente de m, o sea, $m + 1$, y a esa suma la elevamos al cuadrado.	c. $(m + 1)^2$

Problema 5

Uní con una flecha cada expresión coloquial con su correspondiente traducción simbólica.

Expresión coloquial	Expresión simbólica
A. El triple del siguiente de h. B. El siguiente del doble de h. C. El anterior a 6 aumentado en el doble de h. D. El anterior a h disminuido en el doble de 4.	1. $2h + 1$ 2. $h - 1 - 2 \cdot 4$ 3. $2(h - 1) + 3$ 4. $3h + 1 - 5$

E. El siguiente del triple de h disminuido en 5.

$$5. \ 3(h + 1)$$

F. El doble del anterior a h aumentado en 3.

$$6. \ 6 - 1 + 2h$$

Respuesta correcta:

a. El siguiente de h es $h + 1$. El triple del siguiente de h es $3(h + 1)$.

b. El doble de h es $2h$. El siguiente del doble de h es $2h + 1$.

c. El anterior a 6 es $6 - 1$. El doble de h es $2h$. El anterior a 6 aumentado en el doble de h es $6 - 1 + 2h$.

d. El anterior a h es $h - 1$. El doble de 4 es $2 \cdot 4$. Entonces el anterior a h disminuido en el doble de 4 es $h - 1 - 2 \cdot 4$.

e. El triple de h es $3h$. El siguiente del triple de h es $3h + 1$. El siguiente del triple de h disminuido en 5 es $3h + 1 - 5$.

f. El anterior a h es $h - 1$. El doble del anterior a h es $2(h - 1)$. El doble del anterior a h aumentado en 3 es $2(h - 1) + 3$.

Problema 6

Resolvé los siguientes problemas.

a. Resolvé los cálculos y completá con $<$, $>$ o $=$ según corresponda.

A. $12 + 2 \cdot 8 < (12 + 2) \cdot 8$

$$\begin{array}{rcl} 12 + 2 \cdot 8 & & (12 + 2) \cdot 8 \\ 12 + 16 & & 14 \cdot 8 \\ 28 & < & 112 \end{array}$$

B. $12 : 6 \cdot 2 > 12 : (6 \cdot 2)$

$$\begin{array}{rcl} 12 : 6 \cdot 2 & & 12 : (6 \cdot 2) \\ 2 \cdot 2 & & 12 : 12 \\ 4 & > & 1 \end{array}$$

C. $4 \cdot 3^2 : 9 - 1 > 4 \cdot (3^2 : 9 - 1)$

$4 \cdot 3^2 : 9 - 1$	$4 \cdot (3^2 : 9 - 1)$
$4 \cdot 9 : 9 - 1$	$4 \cdot (9 : 9 - 1)$
$36 : 9 - 1$	$4 \cdot (1 - 1)$
$4 - 1$	$4 \cdot 0$
3	0
$3 > 0$	

b. Completá con $<$, $>$ o $=$ según corresponda, sin resolver los cálculos.

A. $(96 + 1) \cdot 17 > (96 - 1) \cdot 17$

$$\underbrace{(96 + 1)} \cdot 17 \dots\dots > \dots\dots \underbrace{(96 - 1)} \cdot 17$$

**$96 + 1 > 96 - 1$ y ambos resultados están multiplicados por el mismo número, 17. Por lo tanto:
El resultado de $(96 + 1) \cdot 17$ es mayor que $(96 - 1) \cdot 17$**

B. $13 \cdot 37 - 13 \cdot 28 = 13 \cdot (37 - 28)$

Ambas expresiones tienen el mismo resultado, ya que se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la sustracción.

C. $640 \cdot 110 \cdot 1000 > 10 \cdot 64 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 100$

$$640 \cdot 110 \cdot 1000 \dots\dots > \dots\dots \underbrace{10 \cdot 64}_{640} \cdot \underbrace{11 \cdot 10}_{110} \cdot 100$$

El resultado de la primera expresión es mayor al de la segunda porque en la primera al resultado de $640 \cdot 110$ se lo multiplica por 1000 y en la segunda al mismo resultado se lo multiplica por un número menor, 100.

Problema 7

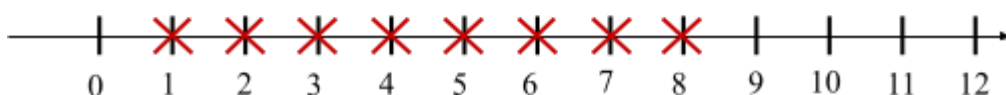
Escribí todos los números naturales n que cumplan con lo que se indica en cada caso:

a. $n < 9$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

$n < 9$ se lee: "todos los números naturales menores que 9".

Podemos observar en la recta numérica cuáles son esos números.

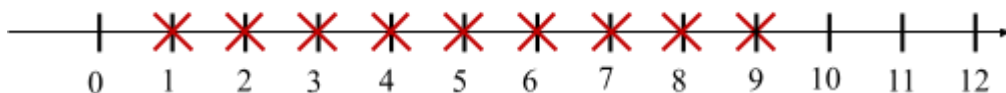


b. $n \leq 9$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

$n \leq 9$ se lee: "todos los números naturales menores o iguales que 9".

En este caso incluimos en la respuesta al número 9.



Problema 8

a) $2 < n < 8$

Los números naturales n que cumplen esta desigualdad son los mayores que 2 y los menores que 8. Esos números naturales n son 3, 4, 5, 6 y 7.

b) $n \leq 6$

Los números naturales n que cumplen esta desigualdad son los menores o iguales que 6. Esos números naturales n son: 6, 5, 4, 3, 2, y 1.

c) $2n < 16$

Si $n = 7$, entonces: $2 \cdot 7 = 14$, y 14 es menor que 16 ($14 < 16$).

Si $n = 6$, entonces: $2 \cdot 6 = 12$, y 12 es menor que 16 ($12 < 16$).

Si $n = 5$, entonces: $2 \cdot 5 = 10$, y 10 es menor que 16 ($10 < 16$).

Si $n = 4$, entonces: $2 \cdot 4 = 8$, y 8 es menor que 16 ($8 < 16$).

...

Los valores posibles de n son los números naturales menores que 8, o sea que n puede ser igual a 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.

d) $24 < 6n \leq 42$

Si $n = 5$, entonces $24 < 6 \cdot 5 \leq 42$, o sea, $24 < 30 \leq 42$.

Si $n = 6$, entonces $24 < 6 \cdot 6 \leq 42$, o sea, $24 < 36 \leq 42$.

Si $n = 7$, entonces $24 < 6 \cdot 7 \leq 42$, o sea, $24 < 42 \leq 42$.

Los números naturales n son 5, 6 y 7.

Problema 9

- La cantidad de audífonos que tiene Martín es mayor que 15, pero no supera a 20, por lo tanto Martín puede tener 16, 17, 18, 19 y 20 audífonos.
- Respuestas correctas: 2, 5

Entonces, las siguientes expresiones son las correctas:

$16 \leq c \leq 20$ La cantidad de audífonos que tiene Martín (c) es mayor o igual que 16 y menor o igual que 20.

$c \leq 20$ y $c > 15$ La cantidad de audífonos que tiene Martín (c) es menor o igual que 20 y mayor que 15.



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

